

Analysis 2 (SS 2026) — Blatt 8

Alle Pädagogen sind sich darin einig: man muß vor allem tüchtig Mathematik treiben, weil ihre Kenntnis fürs praktische Leben den größten direkten Nutzen gewährt.

(Felix Christian Klein; 1849 - 1925)

Aufgaben zur Abgabe in den Übungen am 19. Juni

8.1. (a) Bestimmen Sie die folgenden Grenzwerte:

(i) $\lim_{y \rightarrow 0} \int_y^{1+y} \frac{1}{1+x^2+y^2} dx,$

(ii) $\lim_{y \rightarrow 0} \int_0^1 xy^{-2} e^{-x^2 y^{-2}} dx.$

(b) Bestimmen Sie die Ableitung der auf $\mathbb{R}$ definierten Funktionen

$$f(x) = \int_x^{1+x^2} \sin(y^2 - x^2) dy$$

und

$$g(x) = \int_0^{x^2} \left(\int_0^x \sin(yt^2) dt \right) dy.$$

8.2. (a) Bestimmen Sie den Konvergenzradius der Potenzreihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{4^n + 5^n} z^n.$$

(b) Zeigen Sie, dass für alle $x \in \mathbb{R}$ folgende Identität gilt:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{(n+2)n!} = (x-1)e^x - \frac{1}{2}x^2 + 1.$$

Votieraufgaben

8.3. Für welche $z \in \mathbb{C}$ konvergieren die folgenden Reihen?

(a) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n z^{n^2},$ (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z+3i)^n}{n^2},$ (c) $\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^n \frac{z^n}{k},$ (d) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1+n}{n} \right)^{n^2} z^n.$

8.4. Bestimmen Sie eine Potenzreihendarstellung der Funktionen

(a) $f_1(x) = \left(\frac{1}{1-x} \right)^2,$ (b) $f_2(x) = \frac{x}{(1-x)(1-x^2)},$ (c) $f_3(x) = \frac{1}{1+x+x^2}.$

im Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ und geben Sie jeweils den entsprechenden Konvergenzradius an.

8.5. Gegeben sei die rekursiv definierte Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ durch

$$a_0 = 0, \quad a_1 = \frac{1}{6} \quad \text{und} \quad a_n = \frac{5}{6}a_{n-1} - \frac{1}{6}a_{n-2}.$$

Bestimmen Sie mit Hilfe von Potenzreihen eine explizite Darstellung für $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$.

Zusatzaufgaben

8.6. Es sei $f \in C([a, b] \times [c, d]; \mathbb{R})$. Zeigen Sie, dass

$$\int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx.$$

Gehen Sie dazu in den folgenden Schritten vor.

(a) Definieren Sie

$$I(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

und

$$J(x) = \int_c^d f(x, y) dy.$$

Begründen Sie, dass I und J stetige Funktionen sind.

(b) Verwenden Sie die gleichmäßige Stetigkeit von f auf der kompakten Menge $[a, b] \times [c, d]$, um zu zeigen, dass für eine Folge von Zerlegungen $X^{(n)}$ und Stützstellen $\Xi^{(n)}$ mit $\lambda(X^{(n)}) \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$ die Riemann-Summen $\sigma(f(\cdot, y); X^{(n)}, \Xi^{(n)})$ gleichmäßig bezüglich $y \in [c, d]$ gegen $I(y)$ konvergieren.

(c) Weiter gilt

$$\int_a^b J(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_k J(\xi_k^{(n)}) \Delta x_k.$$

Wieso? Setzen Sie dann die Definition von J ein und begründen Sie, warum bei festem n die endliche Summe mit dem Integral vertauscht werden darf:

$$\sum_k J(\xi_k^{(n)}) \Delta x_k = \int_c^d \left(\sum_k f(\xi_k^{(n)}, y) \Delta x_k \right) dy.$$

(d) Verwenden Sie die gleichmäßige Konvergenz, die sie in (b) gezeigt haben, um den Grenzwert $n \rightarrow \infty$ mit dem Integral über $y \in [c, d]$ zu vertauschen und folgern Sie daraus

$$\int_a^b J(x) dx = \int_c^d I(y) dy.$$

Lösung 8.1.

(a) (i) Da Integrand und Grenzen stetig von y abhängen, gilt

$$\lim_{y \rightarrow 0} \int_y^{1+y} \frac{1}{1+x^2+y^2} dx = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(1) - \arctan(0) = \frac{\pi}{4}.$$

(ii) Mit der Substitution $u = x^2 y^{-2}$ folgt

$$\int_0^1 x y^{-2} e^{-x^2 y^{-2}} dx = \frac{1}{2} \int_0^{1/y^2} e^{-u} du = \frac{1}{2} (1 - e^{-1/y^2}) \rightarrow \frac{1}{2}.$$

(b) Nach der Leibniz-Regel gilt für

$$f(x) = \int_x^{1+x^2} \sin(y^2 - x^2) dy$$

die Ableitung

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x \sin((1+x^2)^2 - x^2) - \sin(0) + \int_x^{1+x^2} (-2x) \cos(y^2 - x^2) dy \\ &= 2x \sin(x^4 + x^2 + 1) - 2x \int_x^{1+x^2} \cos(y^2 - x^2) dy. \end{aligned}$$

Für

$$g(x) = \int_0^{x^2} \left(\int_0^x \sin(yt^2) dt \right) dy$$

ergibt sich ebenfalls mit der Leibniz-Regel

$$g'(x) = 2x \int_0^x \sin(x^2 t^2) dt + \int_0^{x^2} \sin(x^2 y) dy.$$

Also

$$g'(x) = 2x \int_0^x \sin(x^2 t^2) dt + \begin{cases} \frac{1 - \cos(x^4)}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Lösung 8.2.

(a) Für den Konvergenzradius R gilt

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{3^n}{4^n + 5^n}}},$$

falls dieser Grenzwert existiert. Es gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{4^n + 5^n} = 5$$

(vgl. Ana 1), also folgt

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{4^n + 5^n}}{\sqrt[n]{3^n}} = \frac{5}{3}.$$

(b) Seien $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{(n+2)n!}, \quad g(x) = (x-1)e^x - \frac{1}{2}x^2 + 1.$$

Es ist zu zeigen, dass $f(x) = g(x)$. Die Funktion f ist gegeben durch eine Potenzreihe mit Konvergenzradius Unendlich, denn

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(n+2)n!} = \infty.$$

Im Innern des Konvergenzkreises (hier ganz $\mathbb{R}$) sind Potenzreihen differenzierbar und Ableitung und Summation vertauschen. Damit ist f in jedem Punkt $x \in \mathbb{R}$ differenzierbar mit

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n!} = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = x(e^x - 1).$$

Außerdem gilt

$$g'(x) = (x-1)e^x + e^x - x = f'(x).$$

Damit gilt $f(x) = g(x) + c$ für ein $c \in \mathbb{R}$. Wegen $f(0) = 0 = g(0)$ folgt $c = 0$ und damit $f = g$.

Lösung 8.3.

(a) Wir betrachten die Reihe für ein fixiertes $z \in \mathbb{C}$. Für $|z| > 1$ ist die Folge

$$a_n = 2^n z^{n^2}$$

unbeschränkt, also die Folge der Summanden keine Nullfolge und damit die Reihe insbesondere nicht konvergent. Für $|z| < 1$ konvergiert die Reihe nach dem Wurzelkriterium, denn

$$\sqrt[n]{|a_n|} = 2 \sqrt[n]{|z|^{n^2}} = 2|z|^n \longrightarrow 0 < 1 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Es bleibt der Fall $|z| = 1$. Hier gilt $|a_n| = 2^n$, also ist die Folge der Summanden nicht beschränkt und damit die Reihe nicht konvergent. Zusammengefasst konvergiert die Reihe genau dann, wenn $|z| < 1$.

(b) Die Reihe konvergiert für $|z + 3i| \leq 1$ und divergiert für $|z + 3i| > 1$. Im ersten Fall ist

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

eine konvergente Majorante für die Reihe der Absolutbeträge, im zweiten Fall nutzen wir z.B. dass

$$\frac{a^n}{n^k} \longrightarrow \infty$$

für beliebige $a > 1$ und $k \in \mathbb{N}$.

(c) Die Reihe hat den Konvergenzradius $R = 1$, denn

$$1 \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \leq n$$

und

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1} = 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}.$$

Also gilt nach dem Satz der zwei Polizisten

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}} = 1.$$

Für $|z| = 1$ divergiert die Reihe, also konvergiert sie genau dann, wenn $|z| < 1$.

(d) Wir wenden für fixiertes $|z|$ das Wurzelkriterium an. Sei

$$a_n = \left(\frac{1+n}{n} \right)^{n^2} |z|^n.$$

Dann gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+n}{n} \right)^n |z| = e|z|.$$

Damit konvergiert die Reihe nach dem Wurzelkriterium für $|z| < \frac{1}{e}$ und divergiert für $|z| > \frac{1}{e}$.
Für $|z| = \frac{1}{e}$ gilt

$$\begin{aligned} \left| \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n^2} z^n \right| &= \exp \left(-n + n^2 \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right) \\ &\underset{n \rightarrow \infty}{=} \exp \left(-n + n^2 \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o \left(\frac{1}{n^2} \right) \right) \right) \rightarrow e^{-\frac{1}{2}} \neq 0. \end{aligned}$$

Also konvergiert die Reihe für $|z| = \frac{1}{e}$ nicht. Hierbei haben wir die Reihenentwicklung des Logarithmus verwendet.

Lösung 8.4.

(a) Es gilt

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right)$$

sowie nach der geometrischen Summenformel

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1.$$

Die Potenzreihe besitzt Konvergenzradius $R = 1$. Weil Potenzreihen im Innern des Konvergenzkreises gliedweise differenziert werden können, folgt

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right) = \frac{d}{dx} \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dx} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}, \quad |x| < 1.$$

(b) Es gilt

$$\frac{x}{(1-x)(1-x^2)} = -\frac{1}{4(1+x)} - \frac{1}{4(1-x)} + \frac{1}{2(1-x)^2}.$$

Nun können wir jeden der Summanden auf der rechten Seite mit Hilfe der geometrischen Summenformel bzw. Aufgabenteil (a) in eine Potenzreihe entwickeln. Das ergibt

$$-\frac{1}{4(1+x)} - \frac{1}{4(1-x)} + \frac{1}{2(1-x)^2} = -\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n - \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} x^n + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n.$$

Jede der Potenzreihen hat Konvergenzradius $R = 1$, also können wir sie zu einer Potenzreihe mit Konvergenzradius $R = 1$ zusammenfassen. Das führt zu

$$\frac{x}{(1-x)(1-x^2)} = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1 + (-1)^{n+1}) x^n, \quad |x| < 1.$$

(c) Der Nenner hat die komplexen Nullstellen

$$y_1 = e^{i\frac{2\pi}{3}}, \quad y_2 = e^{-i\frac{2\pi}{3}} = \overline{y_1}.$$

Setze $y = y_1$, dann gilt

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+x+x^2} &= \frac{1}{(x-y)(x-\overline{y})} = \frac{1}{y-\overline{y}} \left(\frac{1}{x-y} - \frac{1}{x-\overline{y}} \right) \\ &= \frac{1}{y-\overline{y}} \left(\frac{y}{1-xy} - \frac{\overline{y}}{1-x\overline{y}} \right). \end{aligned}$$

Nun können wir die Summanden auf der rechten Seite mit Hilfe der geometrischen Summenformel in eine Potenzreihe entwickeln:

$$\begin{aligned} \frac{y}{1-xy} &= y \sum_{n=0}^{\infty} (xy)^n, \quad |xy| = |x| < 1, \\ \frac{\overline{y}}{1-x\overline{y}} &= \overline{y} \sum_{n=0}^{\infty} (x\overline{y})^n, \quad |x\overline{y}| = |x| < 1. \end{aligned}$$

Da beide Potenzreihen Konvergenzradius $R = 1$ haben, können wir sie zusammenfassen. Das ergibt

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+x+x^2} &= \frac{1}{y-\overline{y}} \left(\frac{y}{1-xy} - \frac{\overline{y}}{1-x\overline{y}} \right) \\ &= \frac{1}{y-\overline{y}} \sum_{n=0}^{\infty} (y^{n+1} - \overline{y}^{n+1}) x^n. \end{aligned}$$

Mit $e^{i\alpha} = \cos(\alpha) + i \sin(\alpha)$ und $\alpha = \frac{2\pi}{3}$ folgt

$$y - \overline{y} = 2i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sqrt{3}i$$

sowie

$$y^{n+1} - \overline{y}^{n+1} = e^{i(n+1)\frac{2\pi}{3}} - e^{-i(n+1)\frac{2\pi}{3}} = 2i \sin\left((n+1)\frac{2\pi}{3}\right).$$

Daraus folgt

$$\frac{1}{1+x+x^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \sum_{n=0}^{\infty} \sin\left((n+1)\frac{2\pi}{3}\right) x^n, \quad |x| < 1.$$

Lösung 8.5. Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k &= \frac{1}{6}x + \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{5}{6}a_{k-1}x^k - \frac{1}{6}a_{k-2}x^k \right) \\ \iff 6 \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k &= x + x \sum_{k=0}^{\infty} 5a_k x^k - x^2 \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k.\end{aligned}$$

Das ist äquivalent zu

$$(6 - 5x + x^2) \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = x$$

und dies wiederum zu

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k &= \frac{x}{6 - 5x + x^2} = \frac{1}{1 - \frac{x}{2}} - \frac{1}{1 - \frac{x}{3}} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} x^k - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k} x^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^k} - \frac{1}{3^k} \right) x^k\end{aligned}$$

für $|x| < 2$. Wegen der Eindeutigkeit der Koeffizienten einer Potenzreihe gilt

$$a_k = \frac{1}{2^k} - \frac{1}{3^k}.$$

Bemerkung: Der Potenzreihen-Ansatz funktioniert nur, wenn die Folge $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius größer Null definiert. Das wissen wir zu Beginn aber nicht. Wir haben den obigen Ansatz einfach formal durchgezogen (d.h. ohne uns Gedanken um Konvergenz zu machen). Die obige Rechnung hat uns einen Kandidaten für die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ geliefert, für den wir noch prüfen müssen, ob er die gesuchte Eigenschaft erfüllt. Dazu berechnen wir

$$\begin{aligned}\frac{5}{6}a_{n-1} - \frac{1}{6}a_{n-2} &= \frac{5}{6} \left(\frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{3^{n-1}} \right) - \frac{1}{6} \left(\frac{1}{2^{n-2}} - \frac{1}{3^{n-2}} \right) \\ &= \frac{5}{6} \left(\frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{3^{n-1}} \right) - \left(\frac{1}{3} \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{2} \frac{1}{3^{n-1}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{3} \frac{1}{3^{n-1}} = a_n\end{aligned}$$

und sehen, dass die Rekursionsformel erfüllt ist.

Lösung 8.6.

(a) Wir setzen

$$I(y) := \int_a^b f(x, y) dx, \quad J(x) := \int_c^d f(x, y) dy.$$

Da f auf dem Kompaktum $[a, b] \times [c, d]$ stetig ist, ist f dort gleichmäßig stetig. Ist $y_n \rightarrow y$, so gilt

$$\sup_{x \in [a, b]} |f(x, y_n) - f(x, y)| \rightarrow 0, \quad (n \rightarrow \infty).$$

Daher folgt

$$|I(y_n) - I(y)| \leq (b - a) \sup_{x \in [a, b]} |f(x, y_n) - f(x, y)| \rightarrow 0, \quad (n \rightarrow \infty).$$

Also ist I stetig. Analog zeigt man die Stetigkeit von J .

(b) Seien

$$X^{(n)} = \{a = x_0^{(n)} < \dots < x_{m_n}^{(n)} = b\}$$

Zerlegungen mit $\lambda(X^{(n)}) \rightarrow 0$ und Stützstellen

$$\xi_k^{(n)} \in [x_{k-1}^{(n)}, x_k^{(n)}].$$

Für $y \in [c, d]$ definieren wir

$$\sigma_n(y) := \sigma(f(\cdot, y); X^{(n)}, \Xi^{(n)}) = \sum_{k=1}^{m_n} f(\xi_k^{(n)}, y) \Delta x_k^{(n)}.$$

Sei $\varepsilon > 0$. Wegen der gleichmäßigen Stetigkeit von f gibt es ein $\delta > 0$, sodass

$$|f(x, y) - f(\tilde{x}, y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

für alle $y \in [c, d]$ und alle $x, \tilde{x} \in [a, b]$ mit $|x - \tilde{x}| < \delta$ gilt. Für n hinreichend groß ist $\lambda(X^{(n)}) < \delta$. Dann gilt für alle $y \in [c, d]$

$$\begin{aligned} |\sigma_n(y) - I(y)| &\leq \sum_{k=1}^{m_n} \int_{x_{k-1}^{(n)}}^{x_k^{(n)}} |f(\xi_k^{(n)}, y) - f(x, y)| dx \\ &\leq \sum_{k=1}^{m_n} \int_{x_{k-1}^{(n)}}^{x_k^{(n)}} \frac{\varepsilon}{b-a} dx = \varepsilon. \end{aligned}$$

Also konvergieren die Riemann-Summen σ_n gleichmäßig auf $[c, d]$ gegen I .

(c) Da J nach Teil (a) stetig ist, ist J Riemann-integrierbar. Deshalb gilt für Zerlegungen mit Feinheit gegen 0 und beliebige Stützstellen

$$\int_a^b J(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{m_n} J(\xi_k^{(n)}) \Delta x_k^{(n)}.$$

Mit der Definition von J folgt für festes n

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{m_n} J(\xi_k^{(n)}) \Delta x_k^{(n)} &= \sum_{k=1}^{m_n} \left(\int_c^d f(\xi_k^{(n)}, y) dy \right) \Delta x_k^{(n)} \\ &= \int_c^d \left(\sum_{k=1}^{m_n} f(\xi_k^{(n)}, y) \Delta x_k^{(n)} \right) dy. \end{aligned}$$

Die Vertauschung ist erlaubt, da nur eine endliche Summe vorliegt und das Riemann-Integral linear ist.

(d) Nach Teil (b) gilt

$$\sigma_n(y) = \sum_{k=1}^{m_n} f(\xi_k^{(n)}, y) \Delta x_k^{(n)} \longrightarrow I(y)$$

gleichmäßig auf $[c, d]$. Daher darf der Grenzwert mit dem Integral vertauscht werden:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_c^d \sigma_n(y) dy = \int_c^d I(y) dy.$$

Zusammen mit Teil (c) erhalten wir

$$\begin{aligned}\int_a^b J(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{m_n} J(\xi_k^{(n)}) \Delta x_k^{(n)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_c^d \sigma_n(y) dy \\ &= \int_c^d \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n(y) dy \\ &= \int_c^d I(y) dy.\end{aligned}$$

Einsetzen der Definitionen von I und J ergibt schließlich

$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy.$$